

La Poule qui Chante

Étude de marché internationale

Identifier les pays cibles pour l'export de poulet bio français



142

pays analysés

24

variables

9

sources de données

4

clusters identifiés

Contexte & Objectif

La Poule qui Chante — Mission d'expansion internationale

L'entreprise

La Poule qui Chante est une entreprise française d'agroalimentaire spécialisée dans l'élevage et la commercialisation de poulets sous le label "**Poulet Agriculture Biologique**".

Souhaitant se développer à l'international, elle mandate un data analyst pour identifier les marchés cibles les plus prometteurs.

Notre objectif

1. Collecter et nettoyer les données de 142 pays
2. Réduire les dimensions via l'ACP
3. Regrouper les pays similaires via la CAH puis K-means
4. Recommander les pays cibles prioritaires

Sources de données

9 sources internationales — FAO, Banque Mondiale et CEPII — Année de référence : 2017

142

pays

24

variables

9

sources

2017

année de référence

Organisme	Fichier	Variables clés
FAO	FoodBalanceSheets	Volaille kcal, production, imports, protéines volaille
FAO	Food_Security_Data	Protéines animales, sous-alimentation
FAO	Trade_CropsLivestock	Import/export volaille, prix moyen import
FAO	Cost_Affordability	Coût alimentation saine, PUA, NUA
FAO	Population_2000_2018	Croissance population 2013-2017
Banque Mondiale	WDI	PIB/hab, urbanisation, imports alimentaires
Banque Mondiale	WGI_Data	Stabilité politique, gouvernance
CEPII	geo_cepii	Continent, enclavement
CEPII	dist_cepii	Distance France km

Sélection des variables — Approche commerciale

21 variables retenues et justifiées par dimension

Economique et commerciale

7 variables

PIB/habitant, marché volaille, prix import, imports alim %, croissance PIB, coût alimentation saine, inabordabilité

Alimentaire et consommation

4 variables

Volaille kcal/habitant, disponibilité volaille, protéines animales, sous-alimentation

Politique

2 variables

Stabilité politique, indice de gouvernance

Démographie

3 variables

% population urbaine, croissance pop urbaine, variation part urbaine

Dynamique marché

5 variables

Croissance conso volaille, croissance import volaille, import volaille, production volaille, prix moyen import

Sélection des variables — Approche commerciale

3 variables créées à partir des données recueillies

🔍 Economique et commerciale

1 variables

- $\text{taux_dependance_import} = \text{volaille_import_tonnes} / \text{marche_volaille_tonnes}$

🍽 Alimentaire et consommation

2 variables

- $\text{part_volaille_dans_consommation_viande} = \text{volaille_kg_hab_an} / \text{viande_totale_kg_hab_an}$

- $\text{part_proteines_volaille_dans_viandes} = \text{proteines_volaille_g_hab_jour} / \text{proteines_viande_totale_g_hab_jour}$

Outil 1 — Standardisation Z-score

Mettre toutes les variables sur la même échelle

$$Z = (x - \text{moyenne}) / \text{écart-type}$$

❓ Sans standardisation

Marché volaille USA : 17,8 M tonnes

Taux dépendance import UAE : 0,95

→ Sans standardisation, les variables de volume dominant artificiellement l'ACP

❓ Avec standardisation

Après standardisation Z-score, chaque variable est centrée-réduite

→ Marché, prix, stabilité et dynamique peuvent contribuer à poids comparable

Outil 2 — ACP : Analyse en Composantes Principales

Résumer 24 variables en 12 grandes idées indépendantes

Définition : l'ACP transforme nos 24 variables corrélées en axes synthétiques indépendants qui résument l'essentiel de l'information, sans redondance.

Règle de Kaiser

Eigenvalue > 1 → composante utile
Chaque variable contribue $1/24 = 4,2\%$
→ On garde les composantes qui expliquent plus qu'une variable seule

Scree Plot

Visualisation de la variance expliquée par composante
→ On cherche le coude dans la courbe
→ On croise ensuite avec la règle de Kaiser

Notre résultat

12 composantes retenues
→ 91,4% de la variance expliquée
→ Dépasse le seuil de 90%

Les 8 premières composantes les plus lisibles

ACP — Les 8 premières composantes interprétées

91,4% de la variance expliquée — chaque axe a une signification business

PC1

Maturité du marché et niveau de vie

28.9%

PIB/habitant, gouvernance, protéines animales, urbanisation

PC2

Taille du marché volaille

13.4%

Marché volaille, disponibilité, production

PC3

Place relative de la volaille

11.5%

Part volaille/viande, part protéines volaille

PC4

Dépendance import et pression demande

6.5%

Import volaille, dépendance, croissance pop urbaine

PC5

Prix import et montée de demande

6.0%

Prix import, croissance import et conso

PC6

Dynamique récente volaille

5.3%

Croissance conso, croissance import

PC7

Croissance vs fragilité alimentaire

4.5%

Croissance PIB, coût alim saine, sous-alim

PC8

Accessibilité économique et risque pays

4.0%

Coût alim saine, stabilité politique

ACP — Cercle des corrélations (PC1 vs PC2)

Comment les variables se positionnent sur les axes principaux

Définition : Flèche longue = variable bien représentée | Flèches proches = variables corrélées | Flèches opposées = corrélation négative

← Côté gauche
(PC1-)

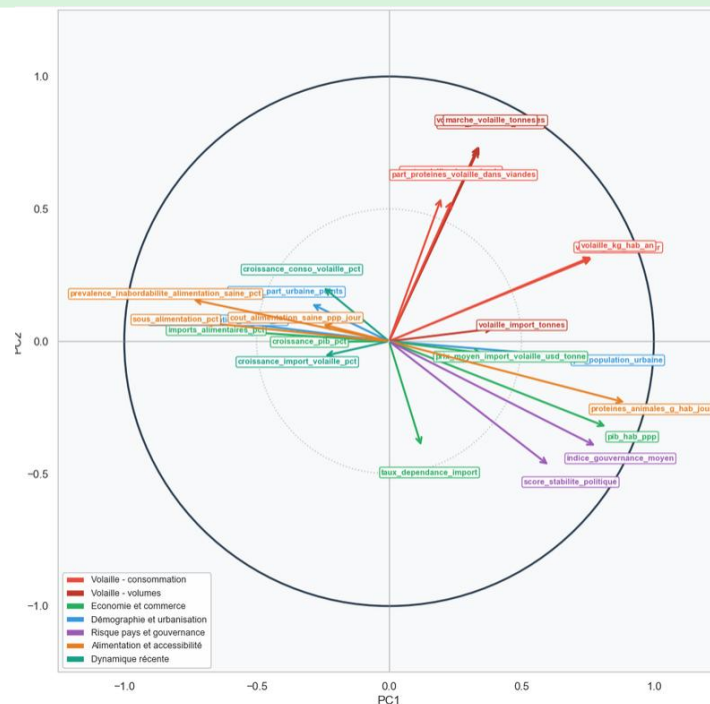
Pays plus fragiles

- sous-alimentation
- faible richesse

↓ Côté bas
(PC2-)

Marchés plus modestes

- volumes volaille plus limités



Côté droit →
(PC1+)

Pays plus matures

- PIB/habitant
- gouvernance
- urbanisation

Côté haut ↑
(PC2+)

Grands marchés

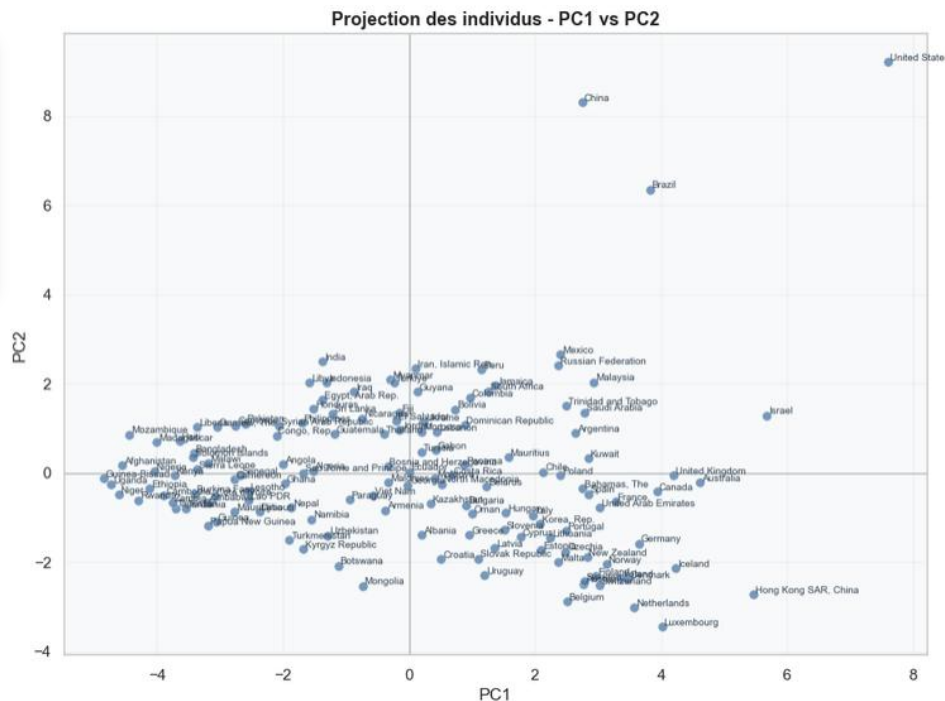
- marché volaille
- disponibilité
- production

ACP — Projection des individus (PC1 vs PC2)

Positionnement des 142 pays sur les axes principaux

☐ ☐ Zone centrale
Marchés intermédiaires
Moyen-Orient, Amérique
latine, Asie

☐ Bas-gauche
Marchés plus fragiles
Afrique, Asie pauvre



☐ Haut-droite
Géants de marché
USA, Chine, Brésil

☐ Bas-droite
Marchés riches
importateurs
Europe premium, UAE,
Hong Kong

ACP — Cercle des corrélations (PC1 vs PC3)

Comment les variables se positionnent entre maturité du marché et place de la volaille dans l'alimentation

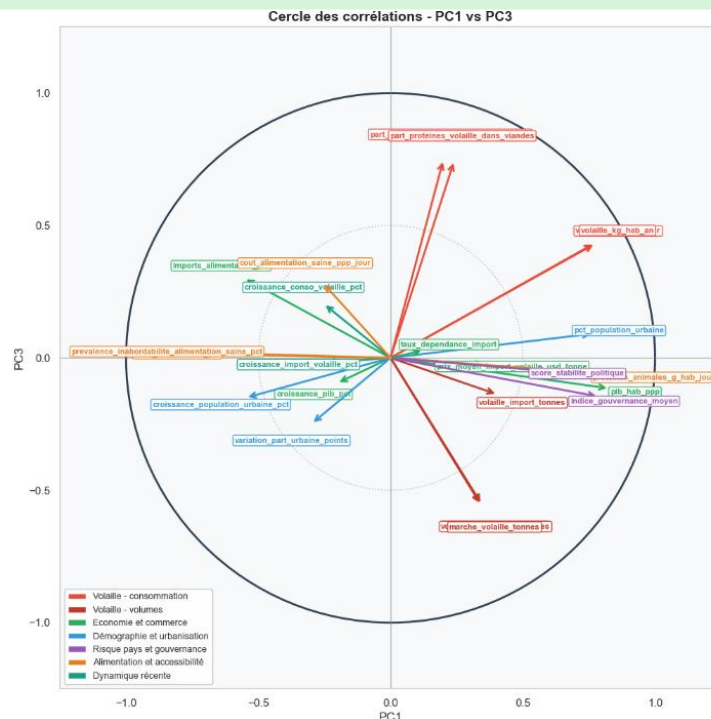
Définition : Flèche longue = variable bien représentée | Flèches proches = variables corrélées | Flèches opposées = corrélation négative

← Côté gauche
(PC1-)

Pays plus fragiles • moindre
richesse • environnement
commercial moins favorable

↓ Côté bas
(PC3-)

Pays où la volaille pèse moins
dans la consommation carnée



Côté droit →
(PC1+)

Pays plus matures •
PIB/habitant • gouvernance •
urbanisation

Côté haut ↑
(PC3+)

Pays où la volaille est déjà bien
installée dans les habitudes
alimentaires

ACP — Projection des individus (PC1 vs PC3)

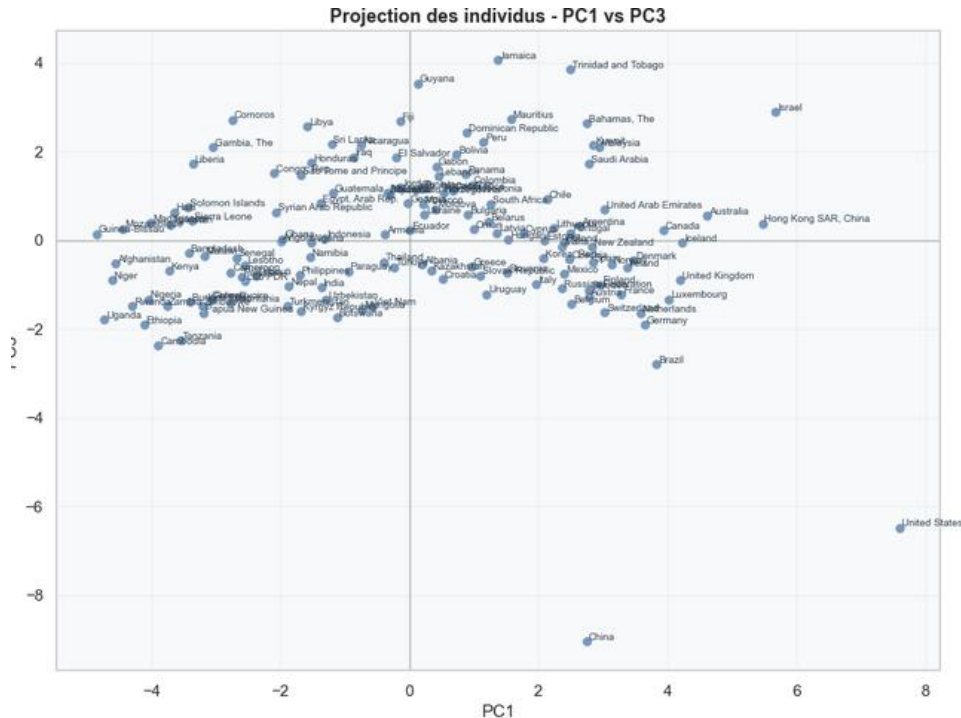
Positionnement des 142 pays entre maturité commerciale et spécialisation volaille

Haut gauche :

Pays où la volaille semble déjà bien installée dans les habitudes alimentaires

Bas-gauche:

Structure de consommation à nuancer



Haut-droite :

Marchés solvables et favorables à la volaille
Pays-Bas, Allemagne, Belgique, Chine

Bas-droite:

Marchés matures mais parfois moins spécialisés volaille
Une partie des marchés premium européens

ACP — Cercle des corrélations (PC2 vs PC3)

Croiser la taille du marché volaille et la place relative de la volaille dans l'alimentation

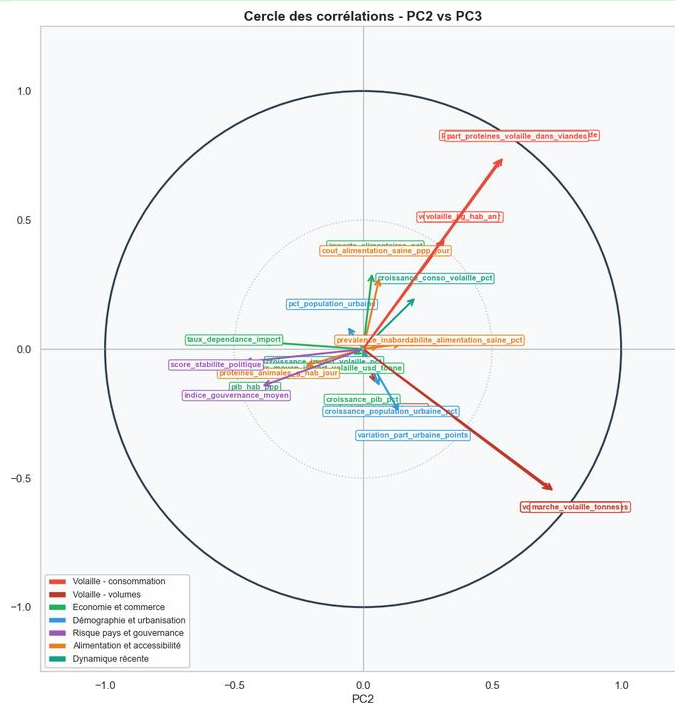
Définition : Flèche longue = variable bien représentée | Flèches proches = variables corrélées | Flèches opposées = corrélation négative

← Côté gauche
(PC2-)

Marchés plus modestes en volume

↓ Côté bas
(PC3-)

Volaille moins présente dans les habitudes de consommation



Côté droit
(PC2+)

Grands marchés volaille

- marché
- disponibilité
- production

Côté haut ↑
(PC3+)

Volaille plus centrale dans l'alimentation

ACP — Projection des individus (PC2 vs PC3)

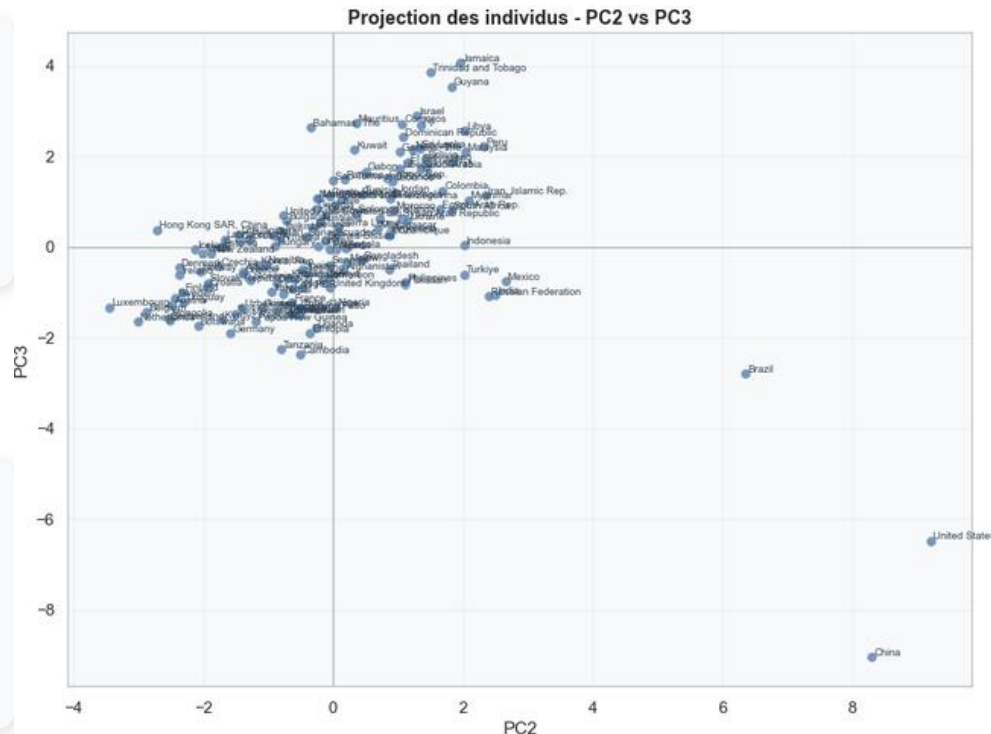
Positionnement des 142 pays entre volume de marché et profil de consommation volaille

Haut-gauche :

marchés plus modestes où la volaille est plus marquée relativement

Bas-gauche :

marchés plus modestes où la taille reste limitée et où la volaille est moins discriminante



Haut-droite :

grands marchés où la volaille est plus marquée relativement

Bas-droite :

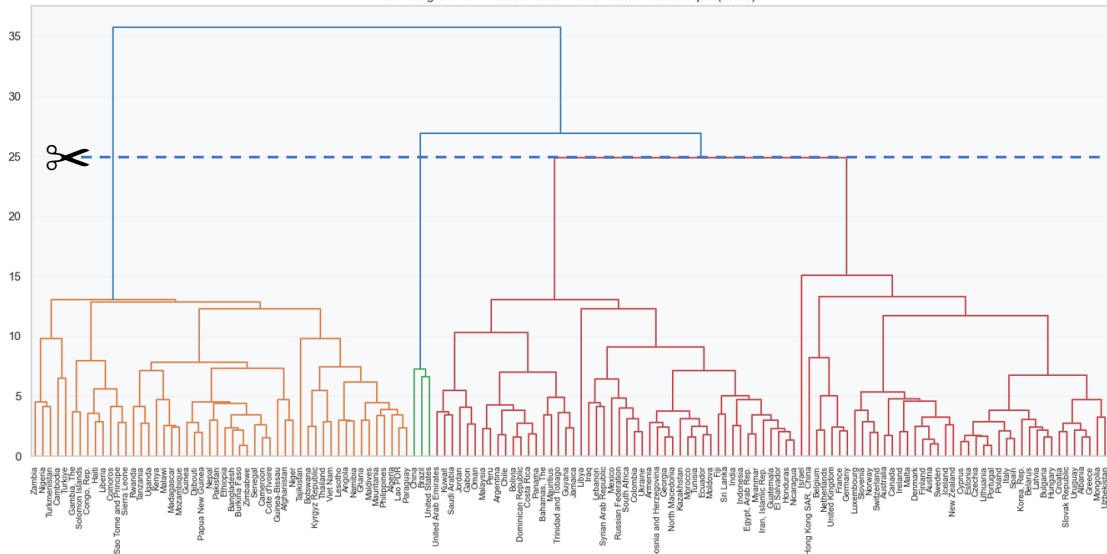
grands marchés où la taille domine davantage que la spécialisation volaille

Outil 3 — CAH : Classification Ascendante Hiérarchique

Regrouper progressivement les pays similaires

Définition : Algorithme qui fusionne progressivement les pays les plus similaires jusqu'à former un seul groupe. Méthode de Ward utilisée → minimise la variance intra-cluster.

Dendrogramme — Classification Ascendante Hiérarchique (Ward)



Comment lire le dendrogramme ?

✂ Hauteur des barres
Plus la barre est haute → plus les groupes fusionnés sont différents

✂ Où couper ?
On cherche une coupure cohérente avec les sauts de distance

	Fusion	Distance	Saut
0	7 clusters -> 6	13.070	+0.05
1	6 clusters -> 5	13.330	+0.26
2	5 clusters -> 4	15.060	+1.73
3	4 clusters -> 3	24.890	+9.83 -> Grand saut ✓
4	3 clusters -> 2	26.930	+2.04
5	2 clusters -> 1	35.730	+8.80

📌 Notre lecture
CAH → 4 clusters retenus

Outil 4 — K-means & Validation

Optimiser et valider les 4 clusters

K-means : Optimise les frontières entre clusters en minimisant la distance intra-cluster. Utilisé APRÈS la CAH qui détermine le nombre optimal de clusters.

Score de Silhouette

0.203

Mesure la cohésion et la séparation des clusters
Score acceptable pour des données pays complexes et multidimensionnelles

Adjusted Rand Index

0.777

Concordance entre CAH et K-means

1 = les deux méthodes classent presque exactement les pays de la même façon
0 = accord proche du hasard
< 0 = accord très mauvais

→ bonne cohérence globale entre les deux méthodes

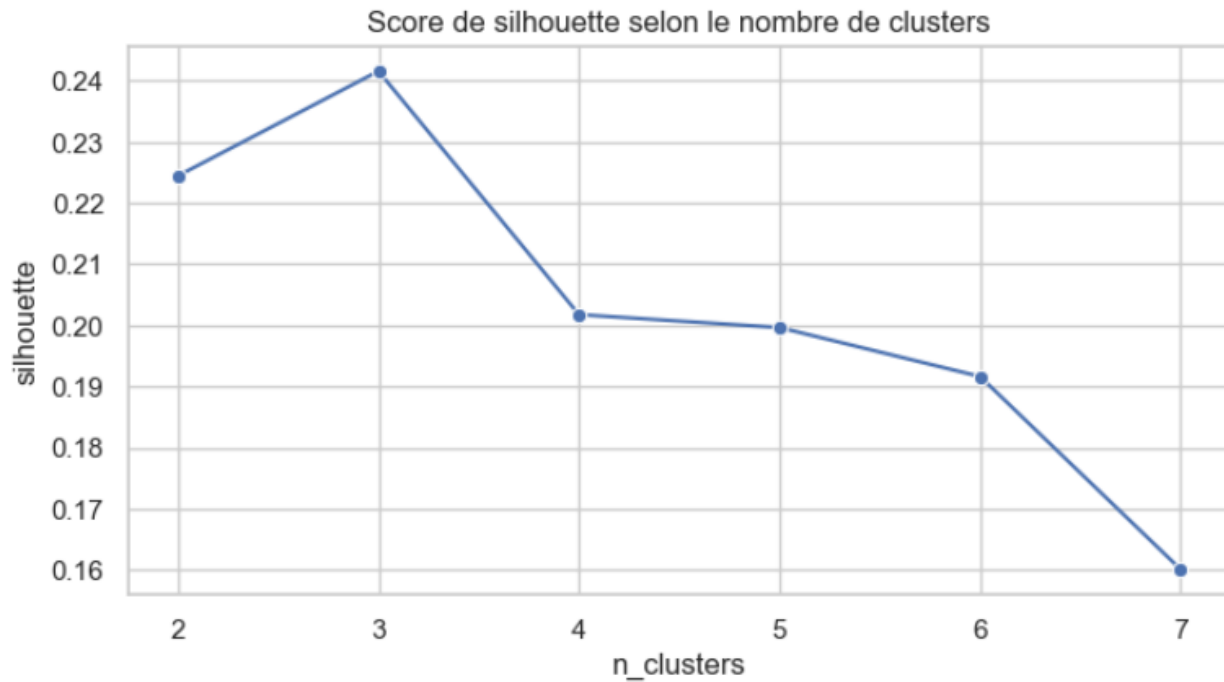
Méthode du coude

3-4 clusters

Inertie décroissante avec K
→ coude visible entre 3 et 4 clusters
→ la CAH oriente le choix final vers 4 clusters

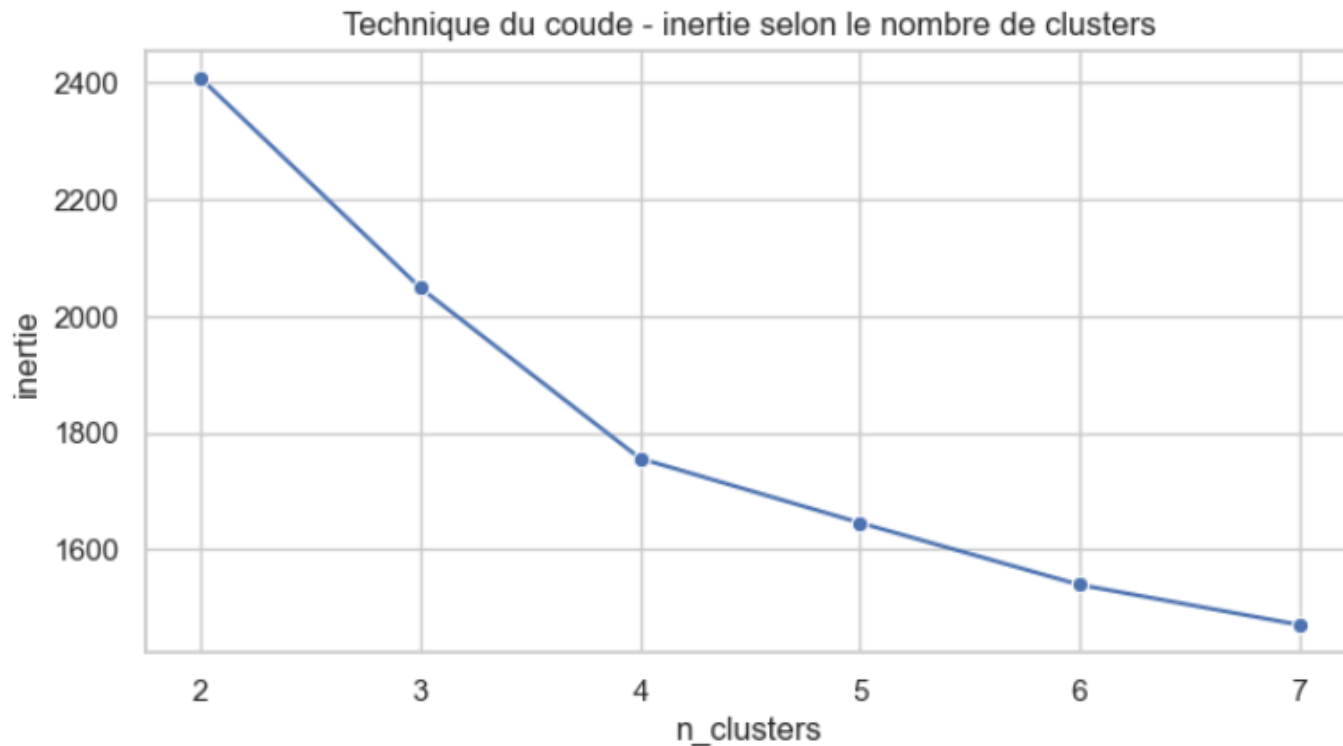
Outil 4 — K-means & Validation

Optimiser et valider les 4 clusters



Outil 4 — K-means & Validation

Optimiser et valider les 4 clusters



Résultats — Les 4 clusters identifiés

142 pays regroupés selon leur similarité sur 24 variables de modélisation

Cluster	Nom	Pays	PIB/hab	Dép. import	Profil	Intérêt
1	Géants producteurs 3 pays	Brésil, Chine, USA	29 876\$	1%	Très gros volumes	 Long terme
2	Marchés émergents dynamiques 51 pays	Afrique, Asie pauvre, Afrique de l'Ouest	5 064\$	42%	Croissance forte	  Sélectif
3	Marchés intermédiaires attractifs 46 pays	Moyen-Orient, Amérique latine, Asie	17 866\$	28%	Volaille bien installée	 Attractif
4	Marchés riches importateurs 42 pays	Europe riche, UAE, Canada, Corée	46 754\$	60%	Marchés matures	 Prioritaire

Outil 5 — Score composite commercial

Classer les 142 pays selon nos critères business pondérés

Score de demande actuelle =>

$0.30 * \text{marche_volaille_tonnes}$
 $+ 0.15 * \text{pib_hab_ppp}$
 $+ 0.15 * \text{taux_dependance_import}$
 $+ 0.10 * \text{pct_population_urbaine}$
 $+ 0.10 * \text{part_proteines_volaille_dans_viandes}$
 $+ 0.10 * \text{imports_alimentaires_pct}$
 $+ 0.10 * \text{prevalence_inabordabilite_alimentation_saine_pct}$

Score dynamique =>

$0.35 * \text{croissance_population_urbaine_pct}$
 $+ 0.20 * \text{variation_part_urbaine_points}$
 $+ 0.25 * \text{croissance_conso_volaille_pct}$
 $+ 0.20 * \text{croissance_import_volaille_pct}$

Score d'environnement commercial =>

$0.25 * \text{score_stabilite_politique}$
 $+ 0.20 * \text{indice_gouvernance_moyen}$
 $+ 0.15 * \text{sous_alimentation_pct}$
 $+ 0.15 * \text{cout_alimentation_saine_ppp_jour}$
 $+ 0.15 * \text{prix_moyen_import_volaille_usd_tonne}$
 $+ 0.10 * \text{proteines_animales_g_hab_jour}$

Outil 5 — Score composite commercial

Classer les 142 pays selon nos critères business pondérés

Score final = Demande actuelle $\times$ 0.45 + Dynamique $\times$ 0.25 + Environnement commercial $\times$ 0.30

45%

Demande actuelle

Commercial

marché, PIB, dépendance, urbanisation

25%

Dynamique

Commercial

croissance urbaine, conso et import volaille

30%

Environnement

Risque pays

stabilité, gouvernance, accessibilité alimentaire

💡 **Insight clé** : les meilleurs scores se concentrent surtout dans les marchés riches importateurs, avec quelques marchés intermédiaires très attractifs.

TOP 5

#1 AE United Arab Emirates

0.721

#2 DK Denmark

0.690

#3 GB United Kingdom

0.669

#4 NL Netherlands

0.669

#5 FR France

0.654

Recommandations — Stratégie d'export

Cibler en priorité les marchés riches importateurs, puis les intermédiaires attractifs

Court terme **1-2 ans**

Profil riche importateur

AE Émirats arabes unis
DK Danemark
GB Royaume-Uni
NL Pays-Bas
FR France
LU Luxembourg
DE Allemagne
CH Suisse

Moyen terme **3-5 ans**

Profil intermédiaire attractif

MY Malaisie
KW Koweït
SA Arabie saoudite
KZ Kazakhstan
PE Pérou
CR Costa Rica
OM Oman

Long terme **5+ ans**

Profil émergent : ciblage très sélectif

PH Philippines
GH Ghana
SN Sénégal

Profil géants producteurs :
US USA
CN Chine
BR Brésil

Conclusion & Synthèse

1

Une méthodologie rigoureuse

Z-score + ACP (91.4%) + CAH + K-means + Score composite
9 sources de données · 24 variables ACP · 142 pays

2

4 profils de marché identifiés

Silhouette = 0.203 · ARI = 0.777
4 clusters retenus par lecture croisée CAH / coude / silhouette

3

Des recommandations actionnables

TOP 8 pays prioritaires : Émirats arabes unis, Danemark, Royaume-Uni, Pays-Bas, France, Luxembourg, Allemagne, Suisse

📌 **Limites** : données 2017 avec variables dynamiques 2013-2017 · imputation avant ACP · score silhouette modéré · grands marchés parfois autosuffisants

Lecture complémentaire — Contexte bio des marchés premium

Cette lecture n'entre pas dans le modèle ACP : elle ajoute un contexte bio global sur quelques marchés déjà jugés attractifs commercialement.

Pays	Ventes bio 2017 (M€)	Importations bio 2017 (M€)	Part de surface bio (%)
Danemark	1 600.67	518.61	8.60%
Royaume-Uni	2 433.75	inconnu	2.85%
Pays-Bas	1 103.50	inconnu	3.14%
France	7 921	1 640	5.99%
Allemagne	10 340	inconnu	8.21%
Suisse	2 435	inconnu	14.48%
Australie	1 138.33	107.08	9.59%
États-Unis	40 010.62	1 787.46	0.50%

Ces indicateurs ne mesurent pas une demande spécifique de poulet bio, mais ils confirment que plusieurs marchés premium ciblés évoluent dans un environnement bio déjà structuré.

Source : FiBL, données 2017 sur le marché bio global (ventes bio dans le marché intérieur, importations, surfaces biologiques).